부모용 진행 안내 · 직각삼각형의 합동

중2 수학 · 삼각형과사각형 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-RTCONG-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이와 가위(같은 직각삼각형 두 개 오려 맞붙이기), 자, 각도기, 삼각자, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직각삼각형에서 빗변을 찾고, RHA 합동(빗변과 한 예각)은 두 예각의 합이 90°임을 이용한 ASA 합동으로, RHS 합동(빗변과 다른 한 변)은 두 삼각형을 맞붙여 만든 이등변삼각형의 두 밑각으로 설명한다.
확인 빗변 찾기(S03, S08), RHA·RHS 설명(S04, S05, S12 ③, 활동지 3)
성공 기준 직각이 어디에 놓여도 직각과 마주 보는 변을 빗변으로 찾고, ‘맞붙이면 B, C, E가 일직선, AB = AE인 이등변삼각형이라 ∠B = ∠E, 그래서 RHA’ 순서로 RHS를 설명한다.

목표 B 두 직각삼각형이 RHA·RHS 합동인지, 다른 합동 조건(SAS·ASA)인지, 합동이라고 할 수 없는지 판별하고, 합동을 이용해 길이와 각의 크기를 구한다(각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지의 거리 포함).
확인 조건 분류(S07, S14 ①③, 활동지 1), 합동으로 구하기(S09, S11, S12 ①②, S14 ②, 활동지 2·4·5)
성공 기준 빗변이 들어 있는지 먼저 확인해 RHA·RHS를 고르고, 빗변이 없으면 SAS·ASA로 판단하며, 각의 이등분선 위의 점 P에서 PE = 4 cm이면 PF = 4 cm처럼 대응변으로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이등변삼각형의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이등변삼각형의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	‘빗변’을 낱말 뜻대로 비스듬히 놓인 변이라고 생각해, 직각과 마주 보는 변을 찾지 못한다.	직각 표시를 먼저 찾고 그 맞은편 변을 빗변으로 정하게 하며, 직각이 위에 있는 그림으로 비교한다(S03, S08).

M2	빗변이 주어지지 않았는데 직각삼각형이면 RHA·RHS라고 부르거나, 빗변이 없으면 합동이 아니라고 생각한다.	두 조건 모두에 H(빗변)가 들어감을 확인하고, 빗변이 없으면 SAS·ASA를 따져 보게 한다(S06, S07 ③⑤⑥, 활동지 1).
M3	두 예각의 크기가 같으면 두 직각삼각형이 합동이라고 생각한다.	세 각이 같아도 크기가 다를 수 있음(중1 합동, 다음 단원 닮음)을 상기시키고 빗변이 꼭 필요함을 확인한다(S07 ④, S14 ③).

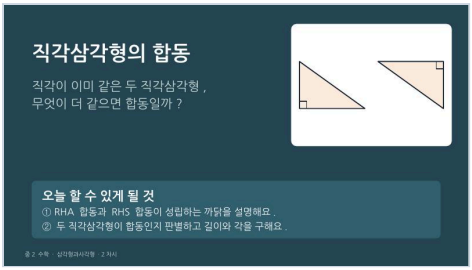
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 직각삼각형과 빗변, 직각삼각형의 합동 조건(RHA·RHS)과 그 설명(ASA, 이등변삼각형의 밑각), RHA·RHS와 다른 합동 조건의 판별, 합동을 이용한 길이·각 구하기, 각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지의 거리가 같음(RHA)과 그 역(RHS, 노트에서 소개)을 다룬다. 가정·결론을 갖춘 증명 서술, 피타고라스 정리, 삼각형의 외심·내심(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(ASA 합동, 이등변삼각형, 세 각의 합)	약 3분	—
S03	직각삼각형과 빗변의 뜻	약 2분	A
S04	RHA 합동을 ASA로 설명(시범)	약 3분	A
S05	RHS 합동을 이등변삼각형으로 설명(시범)	약 4분	A
S06	직각삼각형의 합동 조건 정리	약 3분	B
S07	안내받는 연습(RHA·RHS·다른 조건 분류)	약 3분	B
S08	오개념 비교(빗변은 비스듬한 변)	약 2분	A
S09	안내받는 연습(합동으로 길이·각 구하기)	약 3분	B
S10	각의 이등분선 위의 점과 두 변 사이의 거리(RHA 응용, 시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(각의 이등분선 위의 점)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(합동 조건, 이등변삼각형의 밑각)	약 5분	—

장별 안내



S01 **직각삼각형의 합동** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직각이라는 같은 각을 이미 가진 두 직각삼각형은 몇 가지만 더 같으면 합동인지 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 삼각형 모두 직각이 있어. 합동이려면 무엇이 더 같아야 할까?”
- “지난번 합동 조건 세 가지 중에 쓸 수 있는 것이 있을까?”

예상 답

- “변 두 개요.” “각 하나랑 변 하나요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 삼각자 두 개를 겹쳐 보며 ‘직각은 같다’는 것부터 확인합니다.

주의

- 오늘 결론은 ‘빗변과 한 예각(RHA)’ 또는 ‘빗변과 다른 한 변(RHS)’만 같으면 합동이라는 것입니다.
- 준비물: 종이와 가위(직각삼각형 두 개 오려 맞붙이기), 자, 각도기, 삼각자, 색연필, 공책, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(ASA 합동, 이등변삼각형, 세 각의 합) · 약 3분

중1의 합동 조건과 지난 차시의 이등변삼각형의 성질, 세 각의 합을 확인합니다. 오늘 RHA는 ASA로, RHS는 이등변삼각형으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “ASA는 어떤 조건이었지? 각이 변의 어디에 있어야 했지?”
- “이등변삼각형의 두 밑각은 어땠어?”
- “④는 중1에서 그림으로 본 적이 있어. 6 cm, 4 cm, 35°로 모양이 다른 삼각형 두 개가 생겼지?”

정답

- ① ASA 합동
- ② ∠B = ∠C (두 밑각의 크기가 같다)
- ③ 55° (180° − 90° − 35°)
- ④ 아니요. 모양이 다른 두 삼각형이 생길 수 있다

막히면

- ①④가 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중1 ‘삼각형의 합동 조건’을 먼저 다시 합니다.
- ②가 흔들리면 앞 차시 ‘이등변삼각형의 성질’ S05를 다시 봅니다.

주의

- ④는 오늘 RHS가 ‘끼인각이 아닌 각(직각)’인데도 합동이 되는 특별한 경우라는 것과 이어집니다.



S03 직각삼각형의 빗변 · 직각삼각형과 빗변의 뜻 · 약 2분

직각삼각형에서 빗변이 무엇인지 알고, 합동 조건의 이름에 쓰는 R(직각)·H(빗변)·A(각)·S(변)를 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠C가 직각이야. ∠C와 마주 보는 변은 어느 것이야? 그 변을 빗변이라고 해.”
- “직각삼각형에서 빗변이 가장 길어. 자로 재어 비교해 볼래?”

예상 답

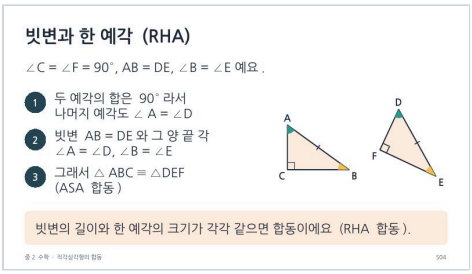
- “AB예요.” “AB가 제일 길어요.”

막히면

- 삼각자의 직각 꼭짓점을 짚고, 그 반대편 변을 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- R은 Right angle(직각), H는 Hypotenuse(빗변), A는 Angle(각), S는 Side(변)의 첫 글자입니다.
- 직각삼각형에서 직각이 아닌 두 각은 모두 예각이고, 두 예각의 합은 90°입니다(S04에서 씁니다).



S04 빗변과 한 예각 (RHA) · RHA 합동을 ASA로 설명(시범) · 약 3분

빗변과 한 예각이 같은 두 직각삼각형은 나머지 예각도 같아져 ASA 합동이 됨을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠B와 ∠E가 같아. 직각삼각형에서 두 예각의 합은 몇 도지? 그럼 ∠A와 ∠D는?”
- “빗변 AB의 양 끝 각은 어느 각들이야? ∠A와 ∠B지? 그럼 무슨 합동이야?”

예상 답

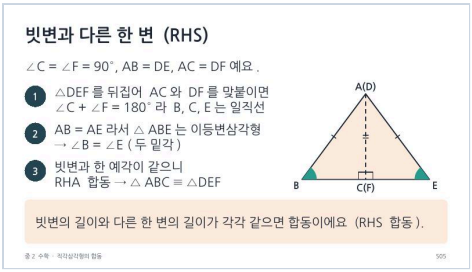
- “90°요. 그래서 ∠A = ∠D예요.” “ASA 합동이요.”

막히면

- ∠B = 35°처럼 수를 넣어 ∠A = 90° − 35° = 55°, ∠D = 90° − 35° = 55°를 직접 계산해 보게 합니다.

주의

- RHA의 A는 직각이 아닌 ‘예각’입니다. 직각은 R로 이미 들어 있습니다.
- RHA는 사실 ASA의 특별한 경우입니다. 교과서에서는 직각삼각형의 합동 조건으로 따로 이름을 붙입니다.
- 이렇게 근거를 대며 차례로 설명하는 것을 학교에서는 ‘증명’이라고 부릅니다(앞 차시의 설명도 같습니다).



S05 빗변과 다른 한 변 (RHS) · RHS 합동을 이등변삼각형으로 설명(시범) · 약 4분

빗변과 다른 한 변이 같은 두 직각삼각형을 맞붙이면 이등변삼각형이 생겨 두 밑각이 같아지고, 그래서 RHA 합동이 됨을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직각을 맞붙이면 90° + 90° = 180°야. 그럼 B, C, E는 어떻게 놓여?”
- “AB와 AE는 원래 두 삼각형의 빗변이라 길이가 같아. △ABE는 어떤 삼각형이야? 지난 시간에 배운 성질로 ∠B와 ∠E는?”
- “이제 빗변과 한 예각이 같아졌지? 무슨 합동이야?”

예상 답

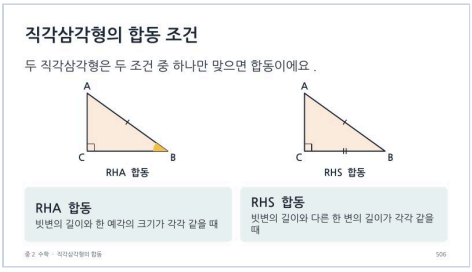
- “일직선이 돼요.” “이등변삼각형이라 ∠B = ∠E예요.” “RHA 합동이요.”

막히면

- 종이에 같은 직각삼각형 두 개를 그려 오린 뒤, 하나를 뒤집어 같은 길이의 변(AC, DF)을 맞붙여 봅니다.

주의

- S02 ④에서 ‘두 변과 끼인각이 아닌 각’은 합동이 아니었습니다. RHS는 그 각이 직각이고 빗변이 가장 긴 변이라 삼각형이 하나로 정해지는 특별한 경우입니다.
- 그림의 A(D), C(F)는 맞붙여서 A와 D, C와 F가 겹쳤다는 뜻입니다.



S06 직각삼각형의 합동 조건 · 직각삼각형의 합동 조건 정리 · 약 3분

두 직각삼각형의 합동 조건 RHA·RHS를 정리하고, 두 조건 모두에 빗변(H)이 들어감을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 조건에 똑같이 들어 있는 것은? H가 무엇이었지?”
- “빗변이 같지 않으면 RHA, RHS라고 할 수 있을까?”

예상 답

- “둘 다 빗변이 있어요.” “빗변이 없으면 안 돼요.”

막히면

- S03의 R·H·A·S 카드를 다시 보여 주고 이름을 한 글자씩 풀어 말하게 합니다.

주의

- 빗변이 주어지지 않아도 SAS, ASA 같은 일반 합동 조건으로 합동일 수 있습니다(S07 ③⑤).
- 합동을 기호로 쓸 때는 지금까지처럼 대응하는 꼭짓점의 순서대로 씁니다.



S07 어떤 합동일까요? · 안내받는 연습(RHA·RHS·다른 조건 분류) · 약 3분

도움을 받으며 두 직각삼각형의 조건이 RHA·RHS인지, 다른 합동 조건(SAS·ASA)인지, 합동이라고 할 수 없는지 분류합니다.

이렇게 말해 보세요

- "∠C가 직각이면 빗변은 어느 변이야?"
- "③에는 빗변이 없어. 그런데 AC와 BC 사이의 각은? 무슨 합동일까?"
- "⑤는 BC와 그 양 끝 각 ∠B, ∠C가 같아. 무슨 합동이야?"

정답

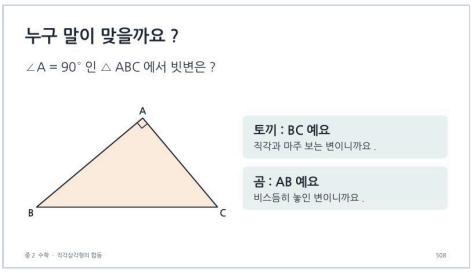
- ① RHA 합동
- ② RHS 합동
- ③ SAS 합동 (두 변과 끼인각 ∠C = ∠F = 90°)
- ④ 알 수 없음 (세 각만 같음, 크기가 다를 수 있음)
- ⑤ ASA 합동 (BC와 양 끝 각 ∠B, ∠C)
- ⑥ 알 수 없음 (빗변과 직각만으로는 모양이 정해지지 않음)

막히면

- 공책에 직각삼각형 두 개를 그리고 주어진 변·각에 색칠해 S06의 그림과 비교합니다.

주의

- ③⑤를 RHS·RHA라고 하면 빗변이 없다는 것을 짚습니다(M2). 이름은 틀려도 합동인 것은 맞습니다.
- ④는 M3, ⑥은 빗변 하나만으로는 부족하다는 것입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(빗변은 비스듬한 변) · 약 2분

빗변을 '비스듬한 변'이라는 낱말 뜻으로만 찾는 실수(M1)를 직각이 위에 있는 그림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "직각은 어느 꼭짓점에 있어? 그 각과 마주 보는 변은?"
- "세 변 중 가장 긴 변은 어느 것이야?"

예상 답

- "직각은 A에 있어요. 마주 보는 변은 BC예요." "BC가 제일 길어요."

정답

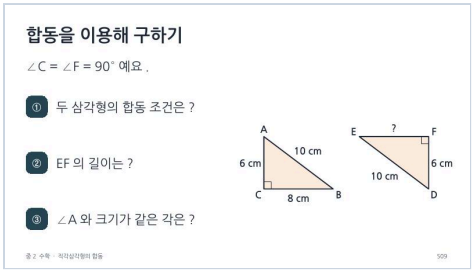
- 토끼가 맞습니다. 빗변은 놓인 방향과 상관없이 직각과 마주 보는 변 BC입니다.

막히면

- 공책을 돌려 직각이 아래로 오게 놓고 다시 보게 합니다.

주의

- 항상 직각 표시를 먼저 찾고, 그 맞은편 변을 빗변으로 정합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 합동을 이용해 구하기 · 안내받는 연습(합동으로 길이·각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 RHS 합동을 찾아 대응변의 길이와 대응각을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빗변은 어느 변끼리야? 길이가 같아?”
- “빗변 말고 같은 변은? 그럼 무슨 합동이야?”
- “EF의 짝은? ∠A의 짝은?”

정답

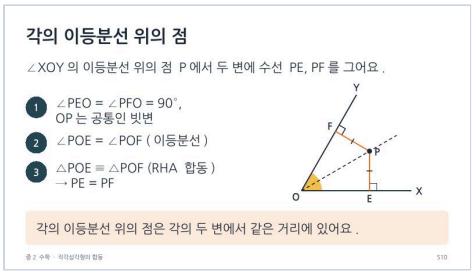
- ① RHS 합동 (빗변 AB = DE = 10 cm, CA = FD = 6 cm) → △ABC ≡ △DEF
- ② 8 cm (EF = BC)
- ③ ∠D

막히면

- △DEF가 거꾸로 놓였으니 직각(F)과 빗변(DE)부터 짚게 합니다.

주의

- ②에서 6 cm라고 하면 대응을 잘못 찾은 것입니다. △ABC ≡ △DEF를 위아래로 써서 짝을 맞춥니다.



S10 각의 이등분선 위의 점 · 각의 이등분선 위의 점과 두 변 사이의 거리 (RHA 응용, 시범) · 약 3분

각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지의 거리(수선의 길이)가 같음을 RHA 합동으로 설명합니다. 다음 차시 내심에서 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “P에서 변까지의 거리는 어떻게 재지? 수선의 길이야.”
- “△POE와 △POF는 직각삼각형이지? 빗변은? 같은 예각은?”

예상 답

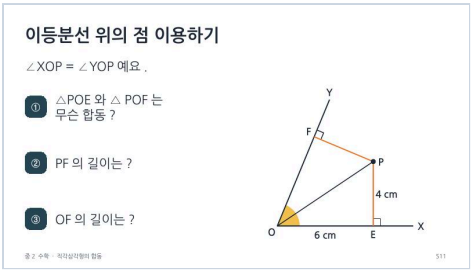
- “빗변 OP가 같아요.” “∠POE = ∠POF라서 RHA 합동이에요.” “PE = PF예요.”

막히면

- 종이에 각을 그리고 두 변이 겹치게 접은 뒤, 접은 선 위의 한 점에서 두 변까지 삼각자로 수선을 그어 재 봅니다.

주의

- 거꾸로, 각 안의 점 P에서 두 변까지의 거리가 같으면(PE = PF) RHS 합동으로 ∠POE = ∠POF, 즉 P는 각의 이등분선 위에 있습니다.
- 다음 차시 ‘삼각형의 외심과 내심’의 내심이 바로 이 성질을 씁니다.



S11 이등분선 위의 점 이용하기 · 안내받는 연습(각의 이등분선 위의 점) · 약 3분

도움을 받으며 각의 이등분선 위의 점에서 생기는 두 직각삼각형의 RHA 합동으로 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직각삼각형이 함께 가진 빗변은? 같은 예각은?”
- “PF의 짝은? OF의 짝은?”

정답

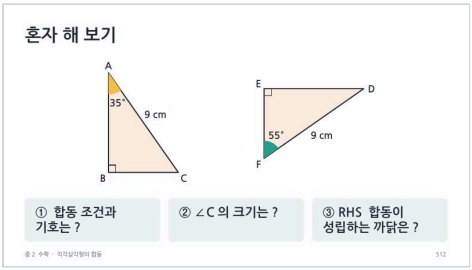
- ① RHA 합동 (빗변 OP는 공통, ∠POE = ∠POF)
- ② 4 cm (PF = PE)
- ③ 6 cm (OF = OE)

막히면

- 두 삼각형을 다른 색으로 칠하고 △POE ≡ △POF를 위아래로 써서 짝을 찾게 합니다.

주의

- ③도 같은 합동에서 나옵니다. 합동이면 대응변이 모두 같습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 두 직각삼각형의 합동을 판별해 각을 구하고(B), RHS 합동이 성립하는 까닭을 설명하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 빗변이 어디인지부터 말해 줘.”
- “③은 S05를 보지 않고 말로 설명해 봐.”

정답

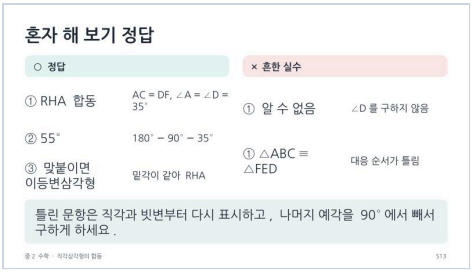
- ① △ABC ≡ △DEF, RHA 합동 (빗변 AC = DF = 9 cm, ∠D = 90° − 55° = 35° = ∠A)
- ② 55° (180° − 90° − 35°, ∠C = ∠F)
- ③ 기준: 두 직각삼각형을 같은 변끼리 맞붙이면 이등변삼각형이 되어 두 밑각이 같고, 그래서 빗변과 한 예각이 같은 RHA 합동이 된다고 말하면 됩니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “△DEF의 다른 예각은 몇 도야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 B, ③을 ‘맞붙인다 → 이등변삼각형 → 밑각이 같다 → RHA’ 순서로 말하면 목표 A를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 다른 예각을 구하지 않거나 대응 순서를 틀리는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ①에서 ∠D는 어떻게 구했어?”

정답

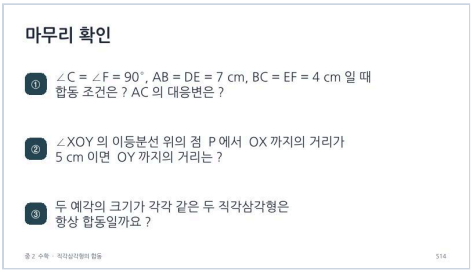
- ① △ABC ≡ △DEF, RHA 합동 ② 55° ③ 맞붙이면 이등변삼각형 → 두 밑각이 같음 → RHA 합동

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S07로, ③이 틀리면 S05로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 RHS 판별과 대응변(B), 각의 이등분선의 성질, 합동이 아닌 경우를 아는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책에 그림을 그려서 풀어도 돼. 빗변은 어느 변이야?”

정답

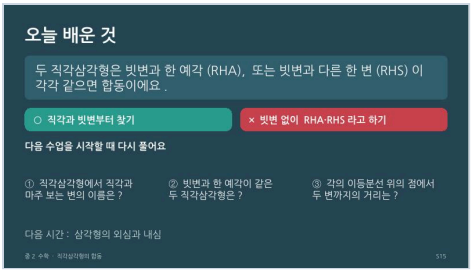
- ① RHS 합동, AC의 대응변은 DF
- ② 5 cm (RHA 합동으로 두 변까지의 거리가 같음)
- ③ 아니요. 크기가 다를 수 있습니다(빗변이 같아야 합니다).

막히면

- ②는 S10 그림만 다시 보여 주고 스스로 말하게 합니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “RHA와 RHS는 각각 무엇이 같을 때였지? 둘 다에 들어 있는 것은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “빗변과 예각, 빗변과 다른 변이요.” “빗변이요.”

정답

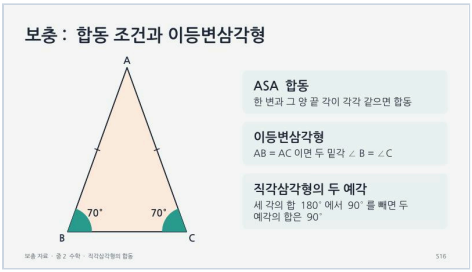
- ① 빗변
- ② RHA 합동
- ③ 같다

막히면

- S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘삼각형의 외심과 내심’에서는 수직이등분선과 각의 이등분선을 종이 접기로 다시 씁니다. 종이와 가위를 준비해 둡니다.



S16 **보충: 합동 조건과 이등변삼각형** · 선수 학습 보충(합동 조건, 이등변삼각형의 밑각) · 약 5분

S02가 흔들리면 ASA 합동, 이등변삼각형의 두 밑각, 직각삼각형의 두 예각의 합을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 표시를 한 두 변이 보여? 그럼 두 밑각은?”
- “직각삼각형에서 한 예각이 35°이면 다른 예각은? 왜 그럴까?”

정답

- ∠B = ∠C = 70°
- 다른 예각은 55° (90° − 35°)

막히면

- 종이 직각삼각형의 두 예각을 찢어 붙여 직각이 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘이등변삼각형의 성질’과 중1 ‘삼각형의 합동 조건’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① RHA ② RHS ③ SAS ④ 알 수 없음 ⑤ ASA (AC와 양 끝 각 ∠A, ∠C)
2	RHS 합동(빗변 AB = DE = 13 cm, BC = EF = 5 cm), △ABC ≡ △DEF, DF = AC = 12 cm, ∠A = ∠D
3	① 180 ② 이등변 ③ ∠E ④ RHA

4	PE = PF = 5 cm (△POE ≡ △POF, RHA), ∠POE = 70° ÷ 2 = 35°, ∠OPE = 180° − 90° − 35° = 55°
5	△ABE와 △ADE에서 ∠ABE = ∠ADE = 90°, AE는 공통인 빗변, AB = AD이므로 RHS 합동. 따라서 BE = DE (더 나아가 ∠C = 45°라 △EDC는 직각이등변삼각형이므로 DE = DC, 즉 BE = DE = DC)
6	① 빗변 ② RHA 합동 ③ 같다 (두 직각삼각형이 RHA 합동이므로)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ ASA·세 각의 합 흔들림(보충 S16) □ 이등변삼각형 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 빗변을 비스듬한 변으로 찾음(M1) □ 빗변 없이 RHA·RHS라고 함(M2) □ 두 예각만 같으면 합동이라고 봄(M3) □

메모: _____